ARVEXA SCHOOL

SVT · TERMINALE D

Nature chimique et structure de l'IG : la molécule d'ADN

PARTIE 02

Exercices — Synthèse type Bac

35 min · Partie 2 / 2 · 2 sections

📘 TERMINALE D · NATURE CHIMIQUE ET STRUCTURE DE L'IG : LA MOLÉCULE D'ADN · EXERCICES 02

5 *exercices* de synthèse

Dans cette partie, tu exploites des documents type Bac : les proportions de bases mesurées par Chargaff, puis le modèle de la double hélice proposé par Watson et Crick à partir des clichés de diffraction des rayons X. Tu résous ensuite un problème complet sur l'ADN d'un bactériophage et tu rédiges une restitution organisée. Les corrigés, avec calculs vérifiés deux fois, sont dans corr_p2.html.

⏱ 35 min | 🧬 3 notions | 📚 2 sections | 🎓 Terminale D

📌 **Mode d'emploi :** lis le document, réponds aux questions dans l'ordre 1) 2) 3)... sur ta copie, **puis** seulement ouvre corr_p2.html. Pour chaque calcul, écris la relation, l'application numérique et le résultat avec son unité ; termine par une phrase de conclusion.

DANS CETTE PARTIE — 5 EXERCICES · 2 THÈMES

02 Exploitation de documents type Bac — exercices 1 à 3

03 Restitution et problème de synthèse — exercices 4 et 5

02 THÈME 02 · SYNTHÈSE TYPE BAC

Exploitation de documents type Bac

✏️ EXERCICE 1 — DOCUMENT : LES PROPORTIONS DE BASES CHEZ DEUX ESPÈCES (★★)

Document. Le tableau ci-dessous donne les proportions des quatre bases azotées dans l'ADN de deux espèces, en pourcentage du nombre total de nucléotides (d'après E. Chargaff, 1950).

ESPÈCE	A	T	G	C
Homme (thymus)	30,9 %	29,4 %	19,9 %	19,8 %
Bactérie *E. coli*	24,7 %	23,6 %	26,0 %	25,7 %

1) Vérifie que, pour chaque espèce, la somme des quatre proportions vaut 100 %.

2) Compare la proportion d'adénine et celle de thymine chez l'Homme ; fais de même pour la guanine et la cytosine. Retrouve-t-on les mêmes égalités chez *E. coli* ?

3) Calcule la proportion du couple A + T et celle du couple G + C chez chaque espèce.

4) Que déduis-tu : a) de la comparaison A ≈ T et G ≈ C ; b) de la différence des proportions entre l'Homme et *E. coli* ?

✏️ EXERCICE 2 — DOCUMENT : LE MODÈLE DE WATSON ET CRICK (★★★)

Document. En 1953, à partir des clichés de diffraction des rayons X obtenus par R. Franklin et M. Wilkins, J. Watson et F. Crick proposent le modèle de la double hélice : l'ADN est formé de deux brins enroulés en une spirale régulière ; le diamètre de l'hélice est constant et vaut 2 nm ; une spire complète mesure 3,4 nm et contient 10 paires de bases.

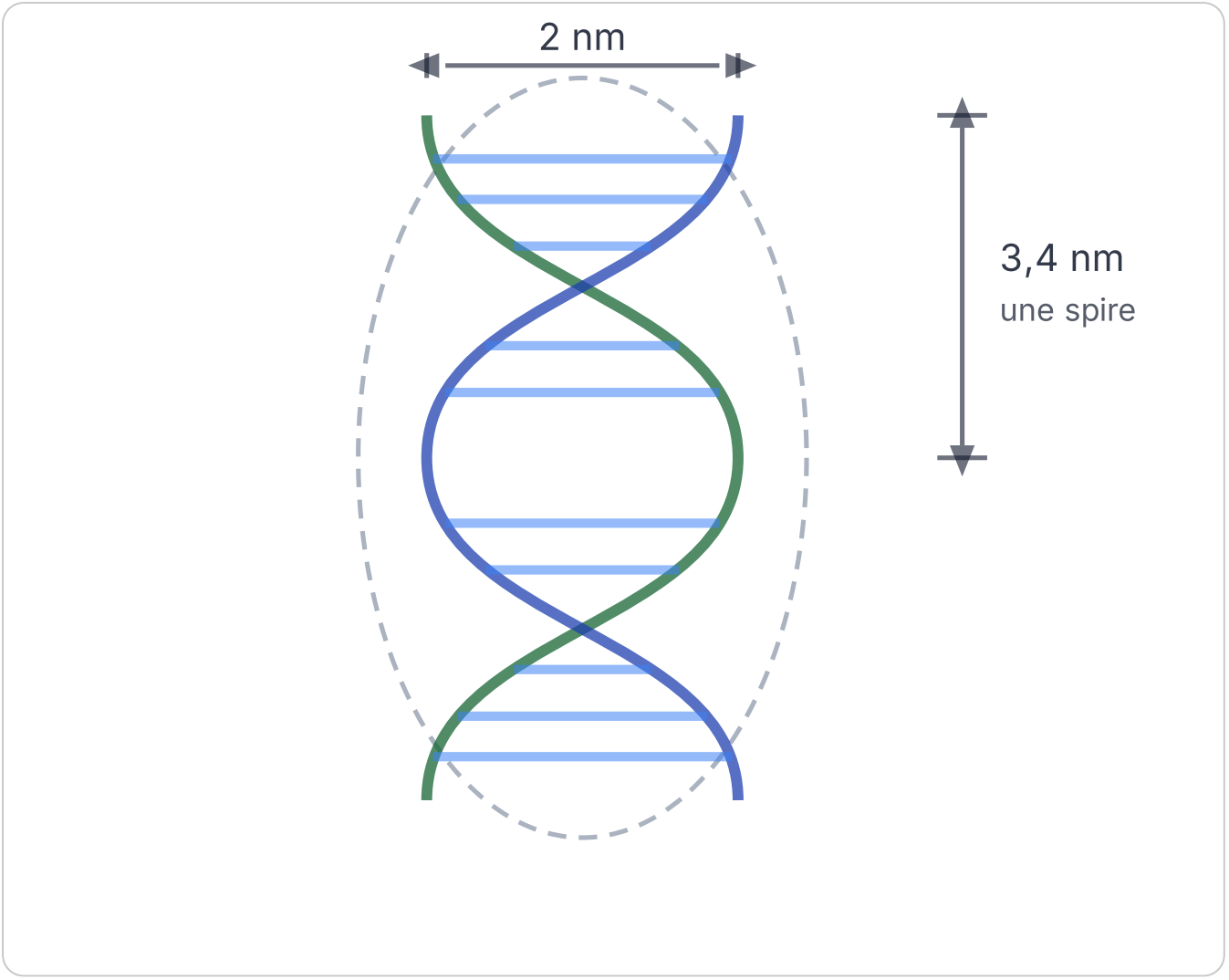


Figure 1 — Modèle de la double hélice de Watson et Crick (schéma simplifié, non à l'échelle).

1) Calcule la longueur d'ADN occupée par une seule paire de bases.

2) Un ADN compte 1 000 paires de bases : calcule sa longueur en nm, puis convertis-la en µm.

3) Explique pourquoi le diamètre de la double hélice reste constant sur toute sa longueur.

4) Cite trois autres caractéristiques du modèle de Watson et Crick.

✏️ EXERCICE 3 — PROBLÈME : L'ADN D'UN BACTÉRIOPHAGE (★★★)

Données. Un bactériophage (virus de bactérie) possède un ADN double brin de 5 000 paires de bases. L'analyse chimique révèle 1 500 nucléotides d'adénine. On rappelle qu'une paire de bases occupe une longueur de 0,34 nm le long de l'axe de la double hélice. Pour comparaison, un chromosome humain géant porte $2{,}2 \times 10^{8}$ paires de bases.

1) Calcule le nombre total de nucléotides de cet ADN.

2) Calcule la proportion d'adénine, puis déduis-en la proportion et le nombre de chacun des autres nucléotides (T, G, C).

3) Vérifie que le nombre total de nucléotides obtenu est bien conforme.

4) Calcule la longueur de cet ADN en nm, puis en µm.

5) Calcule la longueur de l'ADN du chromosome humain géant en nm, puis en cm. Que remarques-tu ?

03 THÈME 03 · SYNTHÈSE TYPE BAC

Restitution et problème de synthèse

✏️ EXERCICE 4 — RESTITUTION ORGANISÉE (★★★)

Sujet : « Décris la nature chimique de l'ADN, puis montre que la structure en double hélice explique les proportions de bases mesurées dans cette molécule. »

Consignes :

- **1)** Introduction : définis l'ADN et annonce le plan.
- **2)** Première partie : un polymère de nucléotides (composition d'un nucléotide, liaison phosphodiester, quatre bases).
- **3)** Seconde partie : la double hélice (deux brins antiparallèles, appariement A—T et G≡C, liaisons hydrogène, purines et pyrimidines).
- **4)** Conclusion : montre que la complémentarité explique que A = T et G = C.

Ta copie sera entièrement rédigée (15 à 20 lignes).

✏️ EXERCICE 5 — PROBLÈME DE SYNTHÈSE (★★★)

Données. L'ADN d'une bactérie contient 30 % d'adénine et compte 6 000 paires de bases. On rappelle qu'une paire de bases occupe une longueur de 0,34 nm le long de l'axe de la double hélice.

1) Rédige le raisonnement, étape par étape, qui permet de déterminer les proportions des quatre bases.

2) Calcule le nombre de nucléotides de chaque type.

3) Calcule la longueur de cette molécule en nm, puis en µm.

4) Rédige une phrase de conclusion présentant les résultats.

🎯

Exercices 02 terminés !

Compare tes calculs et ta rédaction au corrigé corr_p2.html : tu sais désormais tout de la molécule d'ADN !